CODEFORCES
Sponsored by Telegram

mmateos | Logout

HOME TOP CATALOG CONTESTS GYM PROBLEMSET GROUPS RATING EDU API CALENDAR HELP

PROBLEMS SUBMIT CODE MY SUBMISSIONS STATUS STANDINGS CUSTOM INVOCATION

# A. Vacaciones

time limit per test: 2 s

memory limit per test: 256 MB

¡Vasya tiene $n$ días de vacaciones! Por eso decidió mejorar sus habilidades informáticas y hacer deporte. Vasya conoce la siguiente información sobre cada uno de estos $n$ días: si el gimnasio está abierto y si se realiza una competencia por internet ese día. Para el $i$-ésimo día hay cuatro opciones:

1. ese día el gimnasio está cerrado y no se realiza la competencia por internet;
2. ese día el gimnasio está cerrado y se realiza la competencia por internet;
3. ese día el gimnasio está abierto y no se realiza la competencia por internet;
4. ese día el gimnasio está abierto y se realiza la competencia por internet.

Cada día, Vasya puede descansar, participar en la competencia por internet (si se realiza ese día) o hacer deporte (si el gimnasio está abierto ese día).

Hallar la cantidad mínima de días en los que Vasya descansará (es decir, en los que no hace deporte ni participa en la competencia por internet). La única restricción que tiene Vasya es que *no quiere hacer la misma actividad dos días consecutivos: es decir, no hará deporte dos días consecutivos ni participará en la competencia por internet dos días consecutivos*.

## Input

La primera línea contiene un entero positivo $n$ ($1 \le n \le 100$), la cantidad de días de vacaciones de Vasya.

La segunda línea contiene la secuencia de enteros $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($0 \le a_i \le 3$) separados por espacios, donde:

- $a_i$ es igual a 0 si el $i$-ésimo día de vacaciones el gimnasio está cerrado y no se realiza la competencia por internet;
- $a_i$ es igual a 1 si el $i$-ésimo día de vacaciones el gimnasio está cerrado, pero se realiza la competencia por internet;
- $a_i$ es igual a 2 si el $i$-ésimo día de vacaciones el gimnasio está abierto y no se realiza la competencia por internet;
- $a_i$ es igual a 3 si el $i$-ésimo día de vacaciones el gimnasio está abierto y se realiza la competencia por internet.

## Output

Imprimir la cantidad mínima posible de días en los que Vasya descansará. Recordar que Vasya se niega a:

- hacer deporte dos días consecutivos;
- participar en la competencia por internet dos días consecutivos.

## Examples

| input | Copy |
|---|---|
| 4<br>1 3 2 0 | |
| **output** | **Copy** |
| 2 | |

| input | Copy |
|---|---|
| 7<br>1 3 3 2 1 2 3 | |
| **output** | **Copy** |
| 0 | |

TDA/Algo3 2026C2
Private
Participant

→ Group Contests
- Programacion Dinamica (TDA Algo3 2026C2)
- Grafos (TDA Algo3 2026C2)

Programacion Dinamica (TDA Algo3 2026C2)
Contest is running
2 weeks
Contestant

→ About Time Scaling
This contest uses time limits scaling policy (depending on a programming language). The system automatically adjusts time limits by the following multipliers for some languages. Despite scaling (adjustment), the time limit cannot be more than 30 seconds. Read the details by the link.

→ Submit?
Language: Java 21 64bit
Choose file: Seleccionar archivo Sin a...nados
CLOUDFLARE
Privacidad • Ayuda
Submit

→ Last submissions

| Submission | Time | Verdict |
|---|---|---|
| 394747664 | Oct/15/2026 23:17 | Accepted |
| 393656754 | Oct/08/2026 05:25 | Wrong answer on test 1 |
| 393656567 | Oct/08/2026 05:20 | Runtime error on test 1 |

**input** Copy

```
2
2 2
```

**output** Copy

```
1
```

### Note

En el primer caso de prueba, Vasya puede participar en la competencia por internet el día 1 y hacer deporte el día 3. Así, descansará solo 2 días.

En el segundo caso de prueba, Vasya debe participar en las competencias por internet de los días 1, 3, 5 y 7, y hacer deporte los demás días. Así, no descansará ningún día.

En el tercer caso de prueba, Vasya puede hacer deporte el día 1 o el día 2. No puede hacer deporte ambos días, porque violaría su restricción. Así, descansará solo un día.

| | | |
|---|---|---|
| 393656515 | Oct/08/2026 05:19 | Wrong answer on test 1 |
| 393656382 | Oct/08/2026 05:16 | Runtime error on test 1 |
| 393656237 | Oct/08/2026 05:14 | Runtime error on test 1 |
| 393655011 | Oct/08/2026 04:46 | Runtime error on test 1 |
| 393649506 | Oct/08/2026 01:36 | Runtime error on test 1 |
| 393648978 | Oct/08/2026 01:18 | Compilation error |
| 393648863 | Oct/08/2026 01:14 | Compilation error |

Codeforces (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform
Server time: Oct/15/2026 18:55:27$^{UTC-3}$ (k2).
Desktop version, switch to mobile version.
Privacy Policy | Terms and Conditions

Supported by

